

如果流形 M 上的某种结构在某个微分同胚群 G 作用下具有对称性，那么需要一个系统的方法来把这个结构的通解求出来并分类好，也就是进行对称性约化。

一般分析

设 G 是一个纤维丛， H 是它的一个闭子群，假设流形 $M = G/H$ ， $F = (M, V) = \{x, v\}$ 是一个纤维丛，其中 V 是任意的矢量空间或者仿射空间或者其它的可以被群 G 定义左作用的集合。定义 G 对丛 F 的作用 $g(x, v) = (gx, \rho(g, x)v)$ 。则根据结合律它满足

$$\rho(gh, x) = \rho(g, hx)\rho(h, x)$$

选定基准点 x_0 和它的迷向子群 H 后。依旧可以定义一个群同态

$$\begin{aligned}\lambda: H &\rightarrow GL(V) \\ h &\mapsto \rho(h, x_0)\end{aligned}$$

设

$$\begin{aligned}\sigma: M &\rightarrow F \\ x &\mapsto (x, \sigma_x)\end{aligned}$$

是丛上的一个截面。称它为不变截面，当且仅当

$$g\sigma(x) = \sigma(gx)$$

把这个提交打开得到

$$(gx, \rho(g, x)\sigma_x) = (gx, \sigma_{gx})$$

也就是不变截面等价于

$$\sigma_{gx} = \rho(g, x)\sigma_x$$

假如 V 还有某种内部对称性，则它被允许做一个规范变换。而规范变换是可以局域指定的，所以微分同胚变换应该还可以诱导 F 的“规范丛” $P = (M, K)$ 发生一个转动，也就是

$$g(x, e) = (gx, r(g, x)e)$$

其中 r 是一个左作用。设

$$\begin{aligned}s: M &\rightarrow F \\ x &\mapsto (x, s_x)\end{aligned}$$

F 上的一个截面就代表着一个规范的选取。截面配合 P 的截面可以给出一个表示

$$\nu_x = s_x(\sigma_x)$$

所以群作用对表示的拉回可以定义为

$$\begin{aligned}(g^*\nu)_x &= (g^{-1}s)_x(g^{-1}\sigma)_x \\ &= r(g^{-1}, gx)s_{gx}(\rho(g^{-1}, gx)\sigma_{gx}) \\ &= r(g^{-1}, gx)s_{gx}(\rho(g^{-1}, gx)\rho(g, x)\sigma_x) \\ &= r(g^{-1}, gx)s_{gx}(\sigma_x)\end{aligned}$$

设 $p_{x,y}s_x = s_y$ ，然后看一下

$$\begin{aligned}
(gh)^*\nu_x &= h^*g^*\nu_x \\
&= h^*(\rho(g^{-1}, ghx)s_{ghx}(\sigma_{hx})) \\
&= r(g^{-1}, ghx)p_{hx,ghx}r(h^{-1}, hx)s_{hx}(\sigma_x) \\
&= r(g^{-1}, ghx)p_{hx,ghx}r(h^{-1}, hx)p_{x,hx}s_x(\sigma_x) \\
&= r(g^{-1}, ghx)p_{hx,ghx}r(h^{-1}, hx)p_{x,hx}\nu_x
\end{aligned}$$

定义

$$\tau(g, x) := r(g^{-1}, x)p_{g^{-1}x, x}$$

则上式变为

$$(gh)^*\nu_x = \tau(g, hx)\tau(h, x)\nu_x$$

此外根据定义直接计算可以得到

$$(gh)^*\nu_x = \tau(gh, x)\nu_x$$

也就是有

$$\tau(gh, x) = \tau(g, hx)\tau(h, x)$$

现在借助迷向子群求解不变截面。设 H 是点 x_0 的迷向子群，则

$$\begin{aligned}
\lambda: H &\rightarrow A(V) \\
h &\mapsto \rho(h, x_0)
\end{aligned}$$

其中 $A(V)$ 是对 V 进行变换的空间。是一个广义的群同态（由于 V 不一定是矢量空间，所以不一定是诱导一个群同态）。带回不变截面的定义就会得到

$$\sigma_{x_0} = \lambda(h)\sigma_{x_0} \quad \forall h \in H$$

而其它点的截面则可以根据定义被计算为

$$\sigma_{gx_0} = \rho(g, x_0)\sigma_{x_0}$$

也就是一个在 $\lambda(H)$ 作用下不变的 σ_{x_0} ，就对应着一个解。然后证明指定一个 λ 后，得到的解是良定义的，由于满足 $gx_0 = x$ 的 g 并不唯一，所以假如

$$\sigma_{g'x_0} = \rho(g', x_0)\sigma_{x_0} \quad g'x_0 = gx_0$$

由于

$$\begin{aligned}
g^{-1}g'x_0 &= g^{-1}gx_0 \\
&= x_0
\end{aligned}$$

所以

$$g^{-1}g' \in H$$

从而有

$$\begin{aligned}
\sigma_{g'x_0} &= \rho(g', x_0)\sigma_{x_0} \\
&= \rho(g, g^{-1}g'x_0)\rho(g^{-1}g', x_0)\sigma_{x_0} \\
&= \rho(g, x_0)\lambda(g^{-1}g')\sigma_{x_0} \\
&= \rho(g, x_0)\sigma_{x_0}
\end{aligned}$$

所以定义确实是良好的，与 g 的选取无关。然后证明指定一个 λ 后得到的解是唯一的。如果同一个 λ ，解出了两个截面 σ' 和 σ 。

显然根据不变截面的充要条件，这样得到的解也一定是 G 不变的。而它在底流形的具体表示就可以写作

$$\nu_{gx_0} = s_{gx_0} \rho(g, x_0) \sigma_{x_0}$$

这不是唯一的，因为可以相差一个截面 s 的重新选取。

从具体表示的角度再求解一下，由于

$$h^* \nu_{x_0} = \tau(h, x_0) \nu_{x_0}$$

而

$$\tau(\cdot, x_0) : H \rightarrow A(K)$$

显然也是一个广义的群同胚，可以把它定义为一个新的映射 λ_τ ，则 λ_τ 是一个广义表示。则可以得到

$$(h^* \nu)_{x_0} = \lambda_\tau(h) \nu_{x_0}$$

也就是在不动点这里，迷向子群对不动点上场表示的拉回等价于找到了一个迷向子群到场的内部规范变换的广义表示，然后把表示的像作用到不动点上的场。

规范场的情况

对于规范场来说，设内部对称群为 K ，微分同胚对称群为 G ，流形为 G/H 。则规范势

$$A_x : T_x M \rightarrow \mathfrak{k}$$

的规范变换为

$$A \rightarrow k A k^{-1} + k d k^{-1} \quad k : M \rightarrow K$$

也就是应该有

$$\tau(g, x) := \text{Ad}_{k(\tau)} + k(\tau) d k(\tau)$$

可以简写为

$$\tau(g, x) A = \text{Ad}_{\tau(g, x)} A + \tau(g, x) d \tau(g, x)^{-1}$$

从而有

$$(g^* A)_x = \text{Ad}_{\tau(g, x)} A + \tau(g, x) d \tau(g, x)^{-1}$$

验证一下

$$\begin{aligned} ((gh)^* A)_x &= h^* (g^* A)_{hx} \\ &= h^* (\text{Ad}_{\tau(g, hx)} A_{hx} + \tau(g, hx) d \tau(g, hx)^{-1}) \\ &= \text{Ad}_{\tau(g, hx)} (\text{Ad}_{\tau(h, x)} A_x + \tau(h, x) d \tau(h, x)^{-1}) + \tau(g, hx) d \tau(g, hx)^{-1} \\ &= \text{Ad}_{\tau(g, hx) \tau(h, x)} A_x + \tau(g, hx) \tau(h, x) (d \tau(h, x)^{-1}) \tau(g, hx)^{-1} + \tau(g, hx) \tau(h, x) \tau(h, x)^{-1} d \tau(g, hx)^{-1} \\ &= \text{Ad}_{\tau(g, hx) \tau(h, x)} A_x + \tau(g, hx) \tau(h, x) d \tau(h, x)^{-1} \tau(g, hx)^{-1} \\ &= \tau(g, hx) \tau(h, x) A_x \end{aligned}$$

可以看到确实满足

$$\tau(gh, x) = \tau(g, hx)\tau(h, x)$$

从而得到解为

$$\begin{aligned} h^* A_{x_0} &= \lambda_\tau(h) A_{x_0} \\ &= \text{Ad}_{\lambda_\tau(h)} A_{x_0} + \lambda_\tau(h) d\tau(h, x_0)^{-1} \end{aligned}$$

另一方面，由于微分同胚变换只会改变流形上的点和流形上矢量的方向，对规范场内部方向没有影响，所以对规范势在原点的拉回等价于对它作为底流形上的一个形式场做了一个转动，因此有

$$h^* A_{x_0} = \text{Ad}_{h^{-1}} A_{x_0}$$

也就是有

$$\text{Ad}_{h^{-1}} A_{x_0} = \text{Ad}_{\lambda_\tau(h)} A_{x_0} + \lambda_\tau(h) d\tau(h, x_0)^{-1}$$

作用到矢量上则给出

$$A_{x_0}(\text{Ad}_h v) = \text{Ad}_{\lambda_\tau(h)} A_{x_0}(v) + \lambda_\tau(h) v (\tau(h, x_0)^{-1})$$

然后用拉回作用把这个点的形式拉回到整个流形上就得到了通解。